PENJELASAN PROYEK

Market Live

Dashboard harga live untuk 80 instrumen (saham IDX & AS, indeks, kripto, emas termasuk Antam, komoditas, dan kurs), dengan rencana trading yang aturannya dipilih lewat backtest 5 tahun, untuk investor ritel Indonesia.

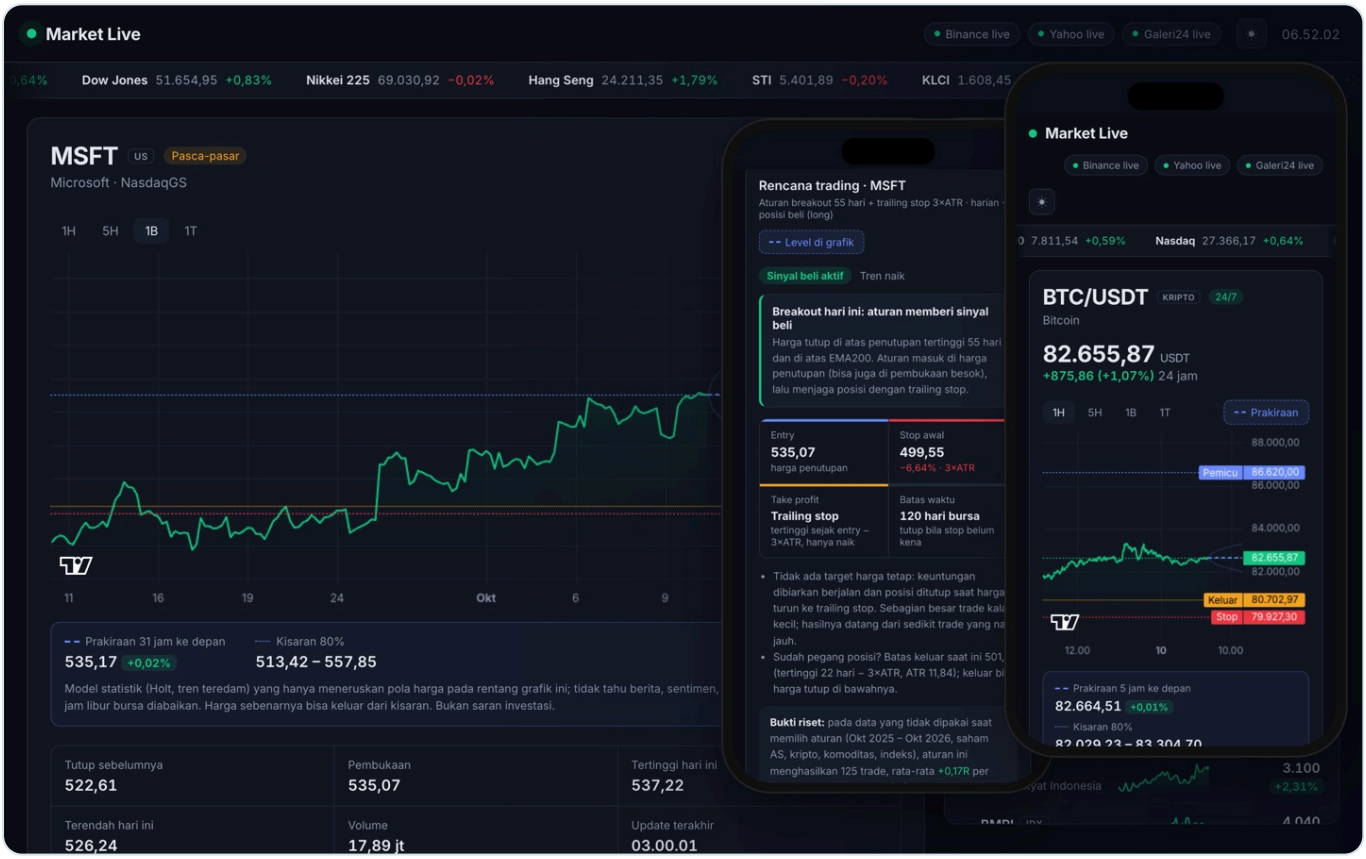
Raihan Evanza · Fullstack & Mobile Developer · portfolio-raihan-evanza.vercel.app

PERAN
Proyek pribadi · desain, frontend, backend serverless, riset data, deploy

PLATFORM
Web (desktop & ponsel), tanpa akun

TAUTAN
Demo live: market-live-raihan-evanza.vercel.app

React 19 · Vite · Vercel Functions · Vercel Cron & Blob · TradingView Lightweight Charts · WebSocket · node:test



RINGKASAN

Investor ritel di Indonesia biasanya membuka beberapa aplikasi sekaligus: satu untuk saham, satu untuk kripto, satu lagi untuk harga emas Antam dan kurs rupiah. Market Live menggabungkan 80 instrumen (8 indeks, 30 saham IDX, 11 saham AS, 12 kripto, 9 emas & komoditas, 10 kurs) dalam satu dashboard yang bergerak live.

Semua sumber datanya gratis dan tanpa API key, dan aplikasinya berjalan di paket gratis Vercel. Kripto dan emas spot mengalir real-time lewat WebSocket Binance langsung ke browser; saham, kurs, harga Antam, dan berita diambil lewat Vercel Functions yang di-cache di CDN, dan sebuah job harian menyimpan hasil screener ke Vercel Blob.

Di setiap instrumen ada panel Rencana trading dengan aturan breakout yang dipilih lewat riset 5 tahun dengan data uji terpisah. Hasil riset ditampilkan apa adanya di aplikasi, termasuk bahwa aturan itu belum signifikan secara statistik dan sengaja tidak dipakai di saham IDX dan kurs.

FITUR UTAMA

Harga kripto & emas real-time

12 kripto (BTC, ETH, SOL, XRP, dan lainnya) serta emas spot (PAX Gold) bergerak setiap tick lewat WebSocket Binance, dengan kilat hijau/merah saat harga berubah. Saham, indeks, komoditas, dan kurs dari Yahoo Finance diperbarui tiap 15 detik.

Watchlist 80 instrumen

Tab Indeks / Saham / Kripto / Komoditas / Kurs, saham dipisah per bursa (IDX & AS), pencarian, sparkline 1 hari, dan favorit (★) yang tersimpan di browser. Ada juga tema terang/gelap, dan simbol terpilih tersimpan di URL (mis. #BBCA.JK) sehingga bisa dibagikan.

Grafik live & prakiraan statistik

Grafik 1 hari sampai 1 tahun yang titik terakhirnya ikut bergerak live, plus rentang 52 minggu. Tombol Prakiraan menambahkan garis tren dan kisaran 80% dari model Holt dengan tren teredam, dengan catatan jelas bahwa ini bukan ramalan.

Rencana trading

Aturan breakout 55 hari dengan trailing stop 3×ATR: status hari ini (sinyal aktif, menunggu breakout, atau di bawah EMA200), level pemicu dan stop awal yang digambar di grafik, serta kalkulator ukuran posisi dari modal dan % risiko. Saham IDX, kurs, dan emas Antam tidak diberi sinyal karena tidak ada aturan yang lolos uji di pasar itu.

Backtest 5 tahun per instrumen

Aturan yang sama disimulasikan di instrumen yang sedang dibuka: kurva ekuitas, rasio menang, rata-rata R, drawdown, trade terakhir, dan perbandingan dengan beli-lalu-tahan. Contoh NVDA: 19 trade, +0,74R per trade, sementara beli-lalu-tahan di periode yang sama naik jauh lebih tinggi.

Screener sinyal & forward test

Screener mengurutkan semua instrumen yang dicakup aturan dari yang paling dekat ke level pemicu, dengan jarak dihitung dari harga live. Forward test mencatat setiap sinyal baru sejak 10 Okt 2026 dengan entry dan stop yang dibekukan, sehingga hasilnya tidak bisa disesuaikan belakangan.

Harga emas Antam lengkap

Harga jual dan buyback Antam 0,5–100 g, selisih jual–buyback, premi terhadap emas spot, dan histori harian yang dicatat sendiri karena Galeri24 tidak menyediakannya. Contoh 9 Okt 2026: 1 g dijual Rp2.611.000, premi +8,5% di atas spot, selisih ke buyback 11,3%.

Kalkulator konversi

Konversi antara rupiah, 8 mata uang asing, BTC/ETH, emas spot per gram, dan emas Antam (harga jual atau buyback), semuanya memakai harga live.

Penggerak pasar, perbandingan, dividen

5 naik tertinggi dan 5 turun terdalam per pasar dengan bar naik/tetap/turun, grafik perbandingan hingga 6 instrumen dalam % perubahan (1 bulan sampai 5 tahun), serta yield dividen 12 bulan dan peringkat yield tertinggi saham IDX dan AS.

Berita pasar

Berita dari RSS CNBC Indonesia, Kontan, dan Antara, diperbarui tiap 10 menit, dengan filter berita yang terkait instrumen yang sedang dibuka.

ARSITEKTUR & ALUR DATA

Binance (WebSocket + REST)
Kripto & PAX Gold, diakses langsung dari browser

→

Yahoo · Galeri24 · RSS
Saham, indeks, kurs, dividen; tabel Antam; berita

→

Vercel Functions + Cron
/api/yahoo, history, antam, news, dividends, data; job harian 04.30 UTC

→

Vercel CDN · Blob
Cache s-maxage 15 dtk–12 jam; hasil job harian

→

Browser (React)
Gabung kuotasi, grafik, prakiraan, rencana trading & backtest

- Binance membuka CORS dan WebSocket untuk publik, jadi kripto dan emas spot mengalir langsung dari Binance ke browser tanpa server perantara.
- Yahoo Finance tidak mengirim header CORS, Galeri24 tidak punya API, dan RSS berita perlu di-parse, jadi semuanya diambil di Vercel Functions (region Singapura). CDN menyimpan respons sesuai seberapa cepat datanya berubah: kuotasi 15 detik, histori grafik 1 menit–1 jam, Antam 30 menit, berita 10 menit, dividen 12 jam.
- Vercel Cron menjalankan job harian pukul 04.30 UTC (±11.30 WIB): menghitung screener dan forward test dari bar harian yang sudah final, lalu mencatat harga Antam hari itu. Hasilnya disimpan sebagai JSON di Vercel Blob privat dan dibaca lewat /api/data.
- Rencana trading dan backtest dihitung di browser dari histori harian 5 tahun, memakai simulator yang sama dengan skrip riset dan job harian.

TEKNOLOGI PER LAPISAN

Frontend	React 19 (useReducer, custom hooks) · Vite · TradingView Lightweight Charts 5 · Plain CSS (responsive, light/dark)
Backend	Vercel Functions (Node.js 20+) · Vercel Cron · Vercel Blob (private) · Vercel CDN cache (s-maxage, stale-while-revalidate)
Sumber data	Binance public WebSocket & REST · Yahoo Finance (chart & spark endpoints) · Galeri24 / Pegadaian (HTML scraping) · RSS: CNBC Indonesia, Kontan, Antara
Kualitas & riset	node:test unit tests · Node.js backtest scripts

KEPUTUSAN TEKNIS

1 Binance langsung dari browser, Yahoo lewat serverless

Vercel Functions tidak bisa menjadi server WebSocket, tetapi Binance mengizinkan browser menyambung langsung, jadi kripto tetap real-time tanpa server. Yahoo tidak mengizinkan akses dari browser, jadi di-poll lewat Functions; karena data IDX dari Yahoo sudah tertunda ±10 menit, polling 15 detik hampir tidak terasa bedanya dibanding streaming.

2 Cache CDN dan polling yang berhenti saat tab tersembunyi

Satu panggilan /api/yahoo mengambil 65 simbol dalam 4 request batch dan di-cache 15 detik (s-maxage=15), jadi berapa pun jumlah pengunjung, Yahoo hanya dipanggil sekitar sekali per 15 detik per region. Satu tab yang terbuka terus memakai sekitar 170 ribu request per bulan dari kuota gratis 1 juta, karena itu polling berhenti lewat event visibilitychange saat tab disembunyikan.

3 Antam dari Galeri24, histori dicatat sendiri

logammulia.com memblokir request dari server lewat Cloudflare, jadi harga Antam diambil dari Galeri24 (anak usaha Pegadaian) dengan membaca tabel di HTML-nya. Galeri24 tidak menyimpan histori, jadi job harian mencatat harga setiap hari ke Blob; grafik Antam sementara diperkirakan dari emas spot/gram dikali premi hari ini.

4 Prakiraan Holt yang sengaja sederhana

Model Holt dengan tren teredam dijalankan pada log harga di browser; parameternya dipilih dari 96 kombinasi dengan error prediksi satu langkah terkecil, dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Kisaran 80% melebar seiring jarak ($\sigma\sqrt{h}$), dan panjang prakiraan hanya 20% dari rentang grafik, supaya garis itu tidak dibaca sebagai kepastian.

5 Aturan trading dipilih dengan data uji terpisah

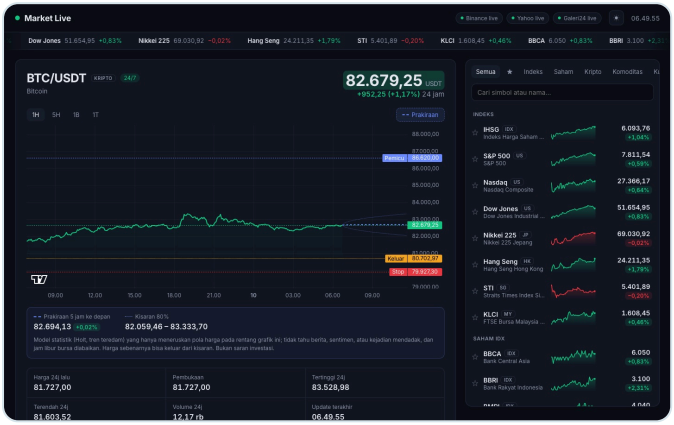
Data harian 5 tahun (Okt 2021–Okt 2026, 77 instrumen) dibagi menjadi train, validasi, dan ujian akhir yang baru dibuka setelah aturan dikunci; 11 kandidat diuji dengan biaya transaksi per pasar. Aturan lama rugi −0,17R per trade (5.456 trade), sedangkan breakout 55 hari + trailing stop 3×ATR mendapat +0,10R di train dan +0,17R di validasi. Di ujian akhir hasilnya +0,04R di semua pasar dan +0,17R (125 trade, profit factor 1,50, t = 1,59) di pasar yang diberi sinyal.

6 Satu simulator untuk riset, aplikasi, dan forward test

Skrip riset, panel backtest di browser, dan job harian memakai file simulator yang sama, dan unit test memastikan sinyal di hari tertentu tidak memakai data sesudahnya. Dengan begitu angka di aplikasi tidak bisa menyimpang diam-diam dari hasil riset.

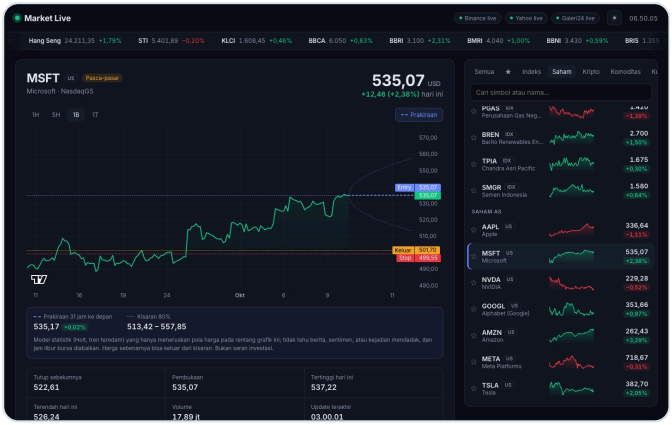
PANDUAN PENGGUNAAN

Langkah-langkah ini sama dengan urutan di video tutorial.



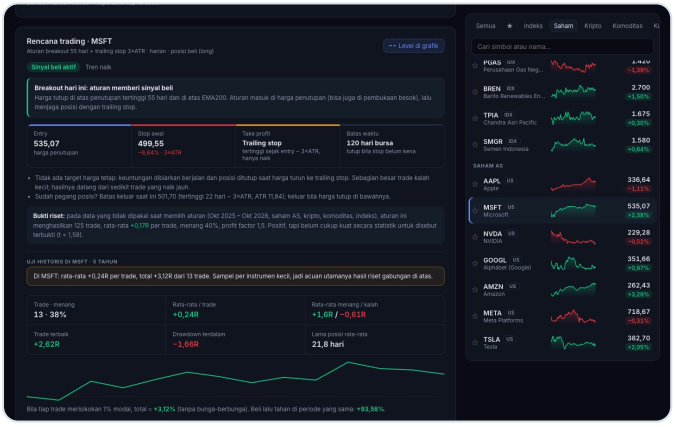
1 Buka dashboard

Buka market-live-raihan-evanza.vercel.app. Halaman langsung menampilkan BTC/USDT; perhatikan harga yang berkedip hijau/merah, chip "Binance live", "Yahoo live", dan "Galeri24 live" di header, dan ticker tape yang berjalan.



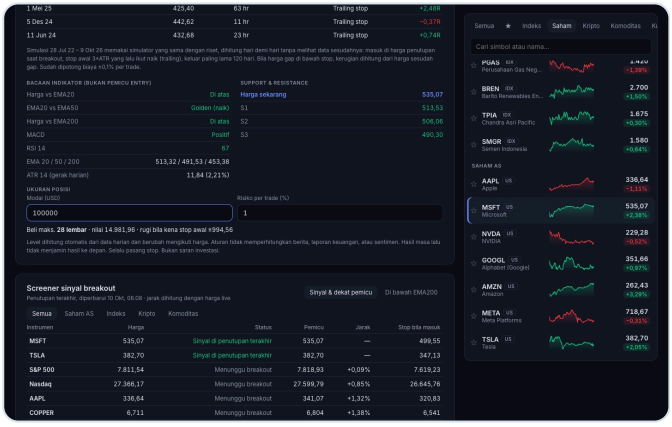
2 Pilih saham dan baca grafiknya

Klik tab "Saham" di watchlist, lalu klik MSFT (Microsoft). Klik "1B" untuk histori 1 bulan; garis putus-putus biru di ujung grafik adalah prakiraan, dengan kisaran 80% di bawah grafik.



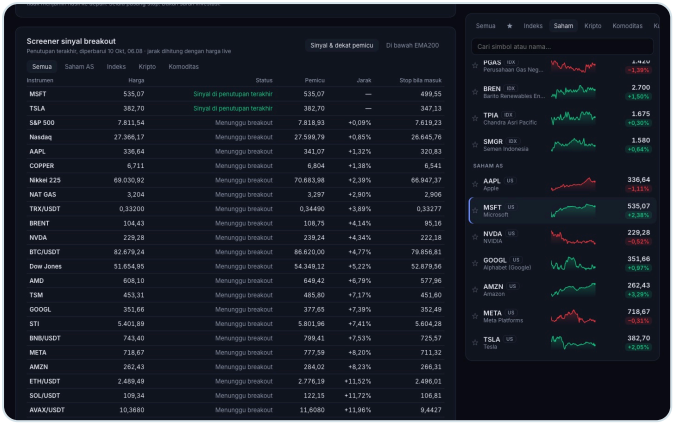
3 Baca rencana trading

Gulir ke panel "Rencana trading". Panel menunjukkan status hari ini, level entry, stop awal, dan aturan trailing stop, serta kotak "Bukti riset" yang menyebut hasil ujian akhir dan bahwa hasilnya belum signifikan.



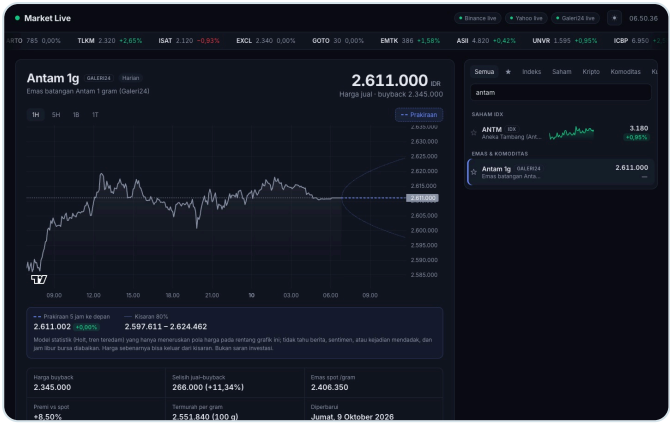
4 Lihat backtest dan hitung ukuran posisi

Di bawahnya, "Uji historis" menampilkan kurva ekuitas 5 tahun, rasio menang, dan perbandingan dengan beli-lalu-tahan. Isi "Modal (USD)" dengan 100000 untuk melihat jumlah lembar maksimal pada risiko 1%.



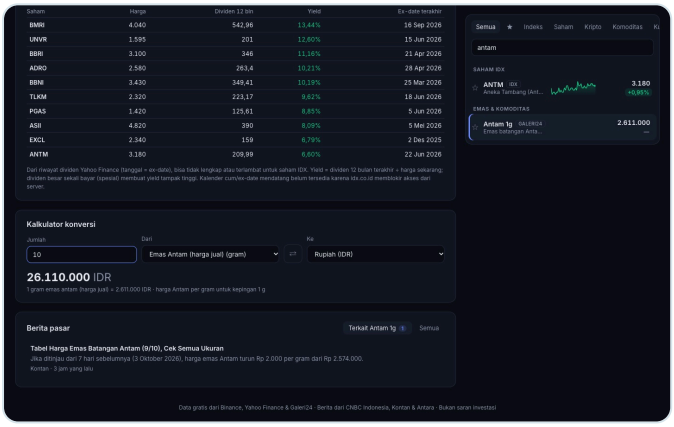
5 Cek screener dan penggerak pasar

Gulir ke "Screener sinyal breakout" untuk melihat instrumen yang paling dekat ke level pemicu. Di "Penggerak pasar", klik "Saham AS" untuk melihat 5 saham naik tertinggi dan turun terdalam.



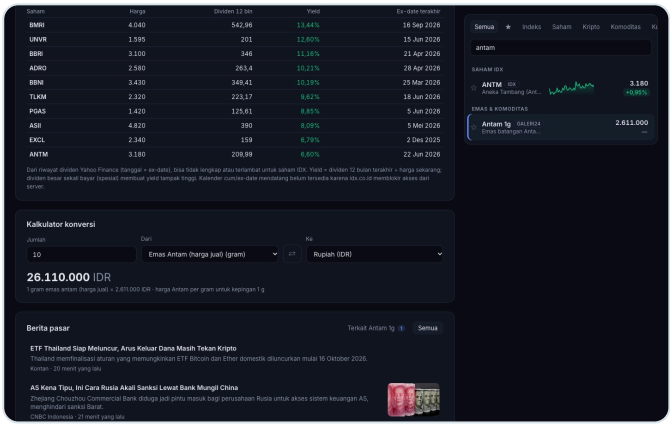
6 Cek harga emas Antam

Klik tab "Semua", ketik "antam" di kolom pencarian watchlist, lalu klik "Antam 1g". Panel menampilkan harga jual dan buyback 0,5–100 g, premi terhadap emas spot, dan histori harian; rencana trading menjelaskan kenapa Antam tidak diberi sinyal.



7 Konversi emas ke rupiah

Gulir ke "Kalkulator konversi", isi Jumlah 10, lalu pilih "Emas Antam (harga jual)" di kolom Dari. Hasilnya langsung tampil dalam rupiah memakai harga hari ini.



8 Baca berita dan ganti tema

Di "Berita pasar", klik "Semua" untuk melihat berita terbaru dari CNBC Indonesia, Kontan, dan Antara. Terakhir, klik tombol ☀/☾ di header untuk berganti tema terang atau gelap.

KETERBATASAN & CATATAN

- Bukan saran investasi. Semua harga, prakiraan, sinyal, dan hasil backtest hanya untuk informasi dan pembelajaran, dan tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar keputusan membeli atau menjual.
- Aturan breakout positif di ujian akhir (+0,17R per trade, 125 trade, menang 40%), tetapi dengan t = 1,59 hasil itu belum signifikan secara statistik dan masih bisa terjadi karena kebetulan. Median trade sekitar −0,3R: keuntungan datang dari sedikit trade yang naik jauh, dan di saham yang tren naiknya kuat, beli-lalu-tahan sering jauh lebih baik.
- Di saham IDX dan kurs, aturan ini negatif di train maupun validasi (mis. IDX −0,04R dan −0,11R), dan tidak ada kandidat lain yang konsisten positif, jadi pasar itu sengaja tidak diberi sinyal. Hasil juga terkena survivorship bias karena watchlist hanya berisi instrumen besar yang masih ada hari ini, dan simulasi belum memperhitungkan batas modal untuk banyak posisi sekaligus.
- Forward test baru dimulai 10 Okt 2026 dan belum punya trade yang selesai, jadi belum bisa dipakai untuk menilai aturan. Backtest per instrumen juga hanya berisi 10–20 trade, terlalu sedikit untuk disimpulkan sendiri.
- Yahoo Finance dan Galeri24 tidak punya API resmi: endpoint Yahoo bisa berubah atau membatasi IP pusat data, dan scraping Antam bisa rusak bila tampilan situsnya berubah. Di paket gratis Vercel, job harian bisa meleset sampai 1 jam dari jadwal.

RENCANA BERIKUTNYA

- Menilai aturan dari hasil forward test setelah 6–12 bulan data baru, termasuk RSI(2) yang lebih bagus di ujian akhir tetapi kalah di train. Aturan baru diganti hanya bila unggul di data yang benar-benar baru.
- Simulasi di tingkat portofolio: batas modal untuk banyak posisi sekaligus dan slippage selain gap, supaya angka backtest lebih dekat ke kondisi nyata.